Instituto Politécnico de Viseu
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu
Departamento de Informática

Unidade Curricular: Tecnologia dos Computadores

Relatório Relativo ao Miniprojecto II

Tema: Máquinas Virtuais (Linux e Windows) e Linguagem Assembly

Realizado por: Rodrigo Santiago – 25232

Marco Rodrigues – 25001

Miguel Silva – 25187

Diogo Marques – 25226

João Costa – 25169

Viseu, 2023

Instituto Politécnico de Viseu
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu
Departamento de Informática

Relatório relativo ao Miniprojecto II

Curso de Licenciatura em Engenharia Informática

Unidade Curricular de Tecnologia de Computadores

Máquinas Virtuais (Linux e Windows) e Linguagem Assembly

Ano Lectivo 2022/23

Viseu, 2023

ÍNDICE

1. Introdução ____ *5*

2. Máquinas Virtuais ____ *6*

2.1. Windows 7 ____ **6**

2.2. Linux ____ **14**

3. Linguagem Assembly ____ *22*

4. Conclusões ____ *25*

Índice de Figuras

Figura 1 - Instalação do Windows 7 6
Figura 2 - Instalação do Windows 7 7
Figura 3 - Instalação do Windows 7 7
Figura 4 - Instalação do Windows 7 8
Figura 5 - Instalação do Windows 7 8
Figura 6 - Instalação do Windows 7 9
Figura 7 - Instalação do Windows 7 9
Figura 8 - Instalação do Windows 7 10
Figura 9 - Instalação do Windows 7 10
Figura 10 - Instalação do Windows 7 11
Figura 11 - Instalação do Windows 7 11
Figura 12 - Instalação do Windows 7 12
Figura 13 - Instalação do Windows 7 12
Figura 14 - Instalação do Windows 7 13
Figura 15 - Instalação do Windows 7 13
Figura 16 - Instalação do Linux..... 14
Figura 17 - Instalação do Linux..... 14
Figura 18 - Instalação do Linux..... 15
Figura 19 - Instalação do Linux..... 15
Figura 20 - Instalação do Linux..... 16
Figura 21 - Instalação do Linux.....16
Figura 22 - Instalação do Linux……17
Figura 23 - Instalação do Linux……17
Figura 24 - Execução de Comandos……18
Figura 25 - Execução de Comandos……18
Figura 26 - Execução de Comandos……19
Figura 27 - Execução de Comandos……19
Figura 28 - Execução do Comando "cat"……..20
Figura 29 - Execução do Comando "nano"……..20
Figura 30 - Execução do Comando "gedit"……..21
Figura 31 - Execução de Comandos……21
Figura 32 - Exercício……22
Figura 33 - Pseudocódigo……22
Figura 34 - Assembly……22
Figura 35 - Exercício……23
Figura 36 - Pseudocódigo……23
Figura 37 - Assembly……23

1. Introdução

Este Projeto da Unidade Curricular (UC) de Tecnologia de Computadores da ESTGV (IPV, Viseu) demonstra e explica cada passo da instalação de duas máquinas virtuais, Windows e Linux, e da criação de programas em Linguagem Assembly, com o Algoritmo em pseudolinguagem correspondente.

Este documento está organizado em quatro capítulos que se seguem a esta introdução.

No segundo capítulo propõe-se a instalação de duas máquinas virtuais (Linux e Windows 7)

Segue-se o capítulo três, que trata sobre a Linguagem Assembly.

Termina-se com o capítulo quatro, onde se apresentam as conclusões deste trabalho.

2. Máquinas Virtuais

Este capítulo aborda, primeiro, a instalação da máquina virtual do Windows 7 e depois da máquina virtual Linux.

2.1. Windows 7

Em primeiro lugar, para a instalação da máquina virtual Windows 7, instalou-se o programa VirtualBox e descarregou-se o ficheiro win7_x86.iso. Depois destes dois passos, criou-se uma nova máquina virtual com o nome de “Windows 7” seleccionando o ficheiro ISO descarregado.

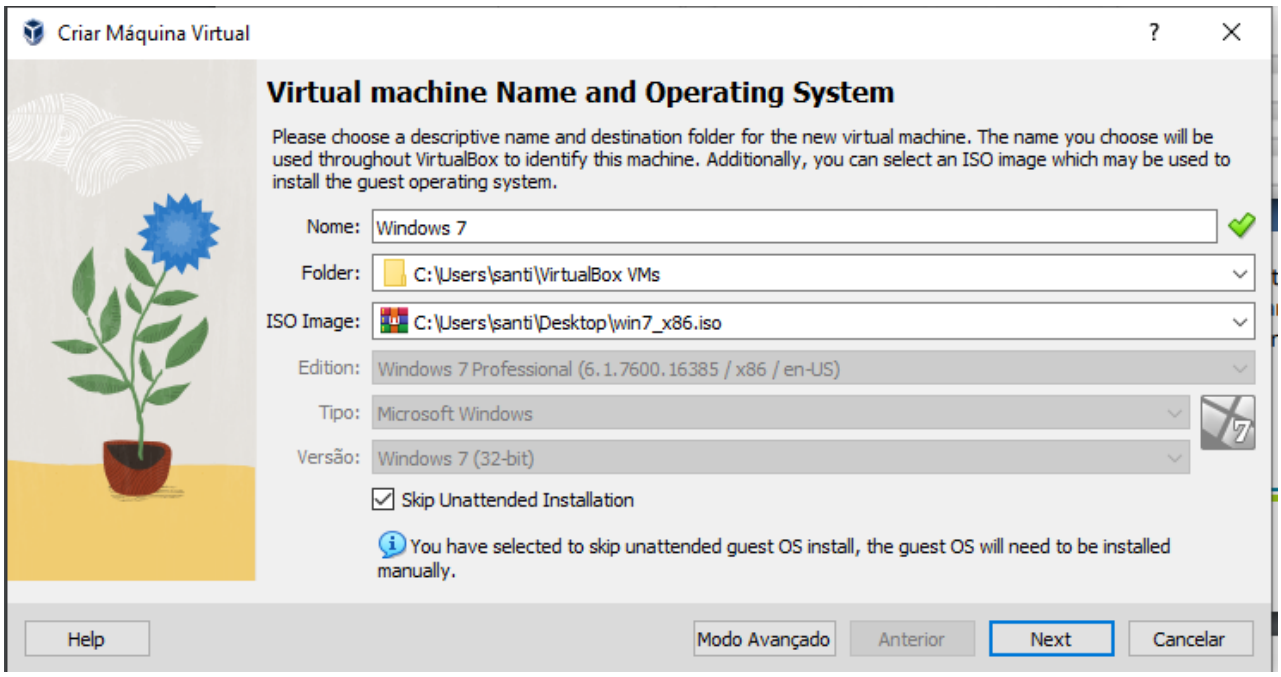


Figura 1 - Instalação do Windows 7

No segundo passo, determinou-se o número de memória base (em Megabytes) e de processadores (CPUs) do hardware físico (computador) a serem utilizados pelo sistema operativo virtual do Windows 7. Por exemplo, na imagem seguinte:

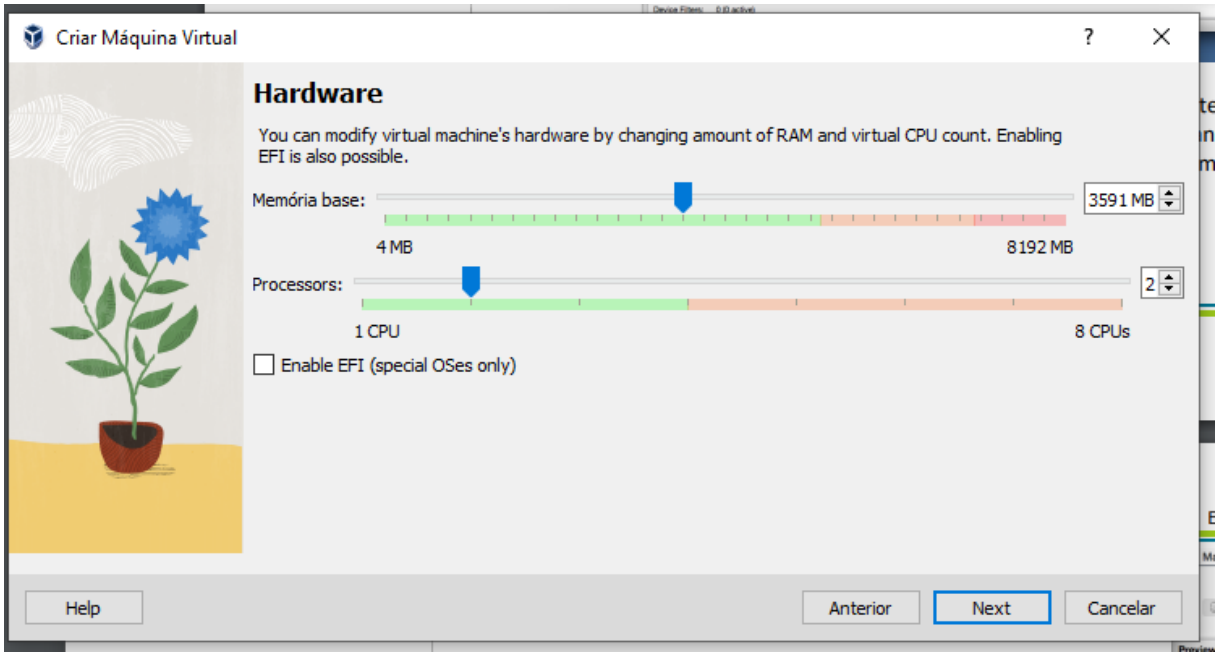


Figura 2 - Instalação do Windows 7

A seguir, criou-se um novo disco virtual para este sistema operativo, de tamanho fixo ou dinamicamente alocado, que permite ocupar o espaço necessário conforme o limite no ecrã virtual, e economizando espaço no disco.

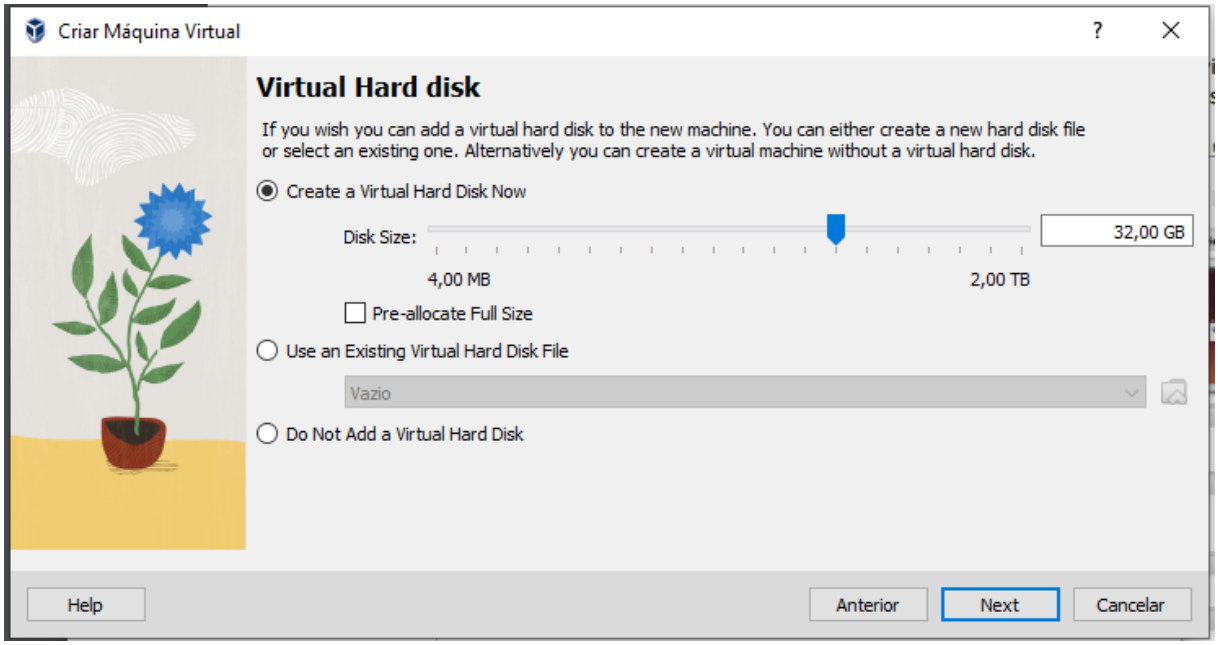


Figura 3 - Instalação do Windows 7

Depois disto, já temos o ecrã do sistema operativo virtual Windows 7 em execução. Clicando a seguir na opção “Install now”.



Figura 4 - Instalação do Windows 7

No quinto passo, escolhe-se o idioma do Windows 7, neste caso, Português (Portugal).



Figura 5 - Instalação do Windows 7

A seguir apresentam-se as seguintes imagens, no processo de instalação do Windows 7 e os devidos passos a aceitar.

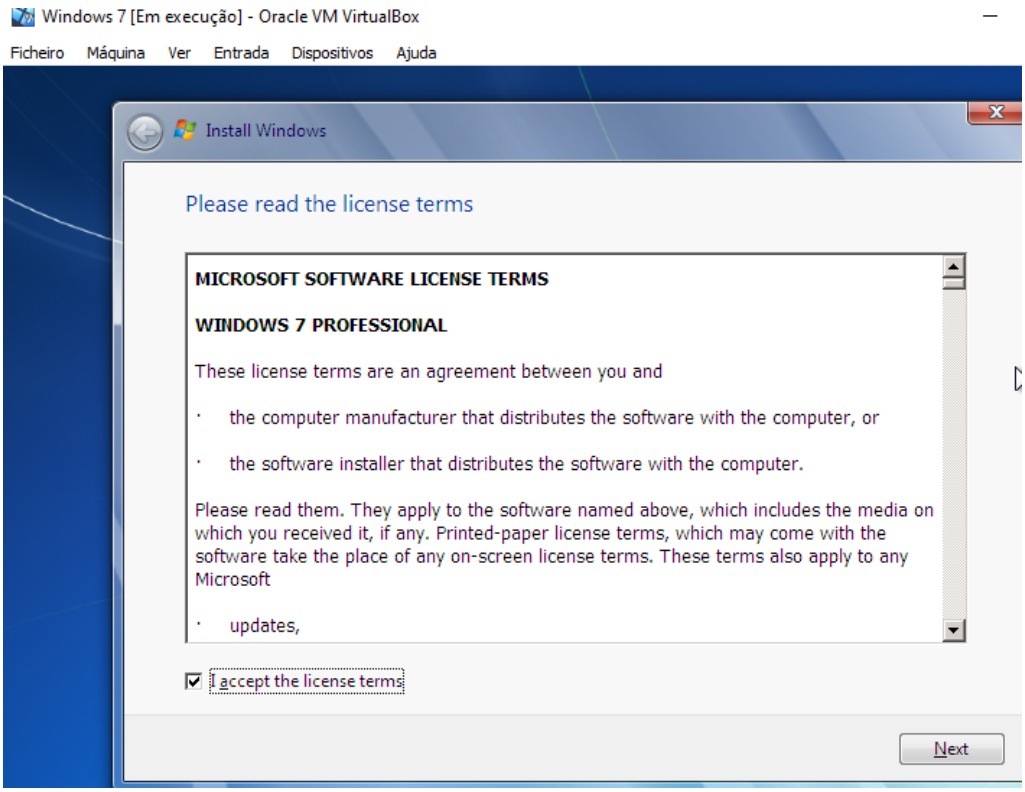


Figura 6 - Instalação do Windows 7

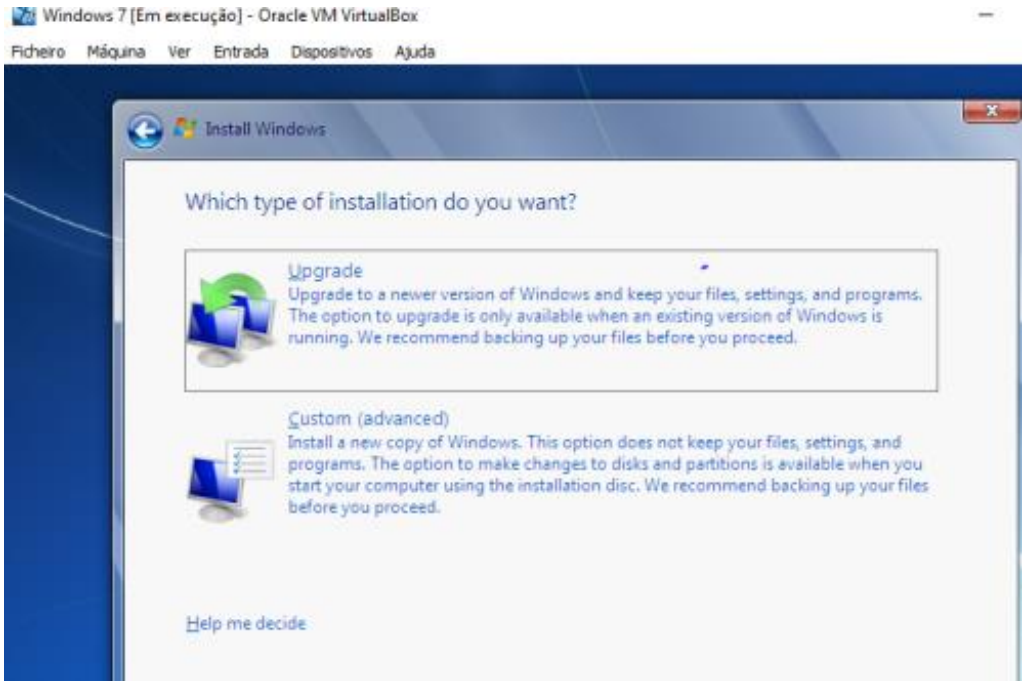


Figura 7 - Instalação do Windows 7

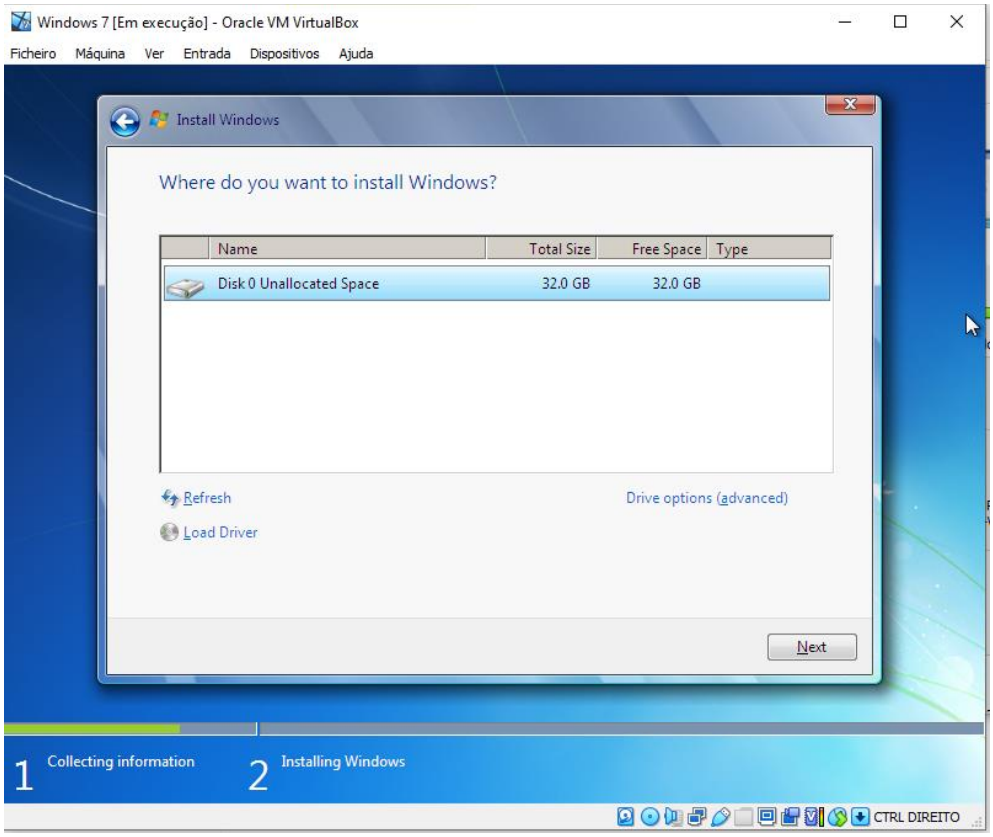


Figura 8 - Instalação do Windows 7

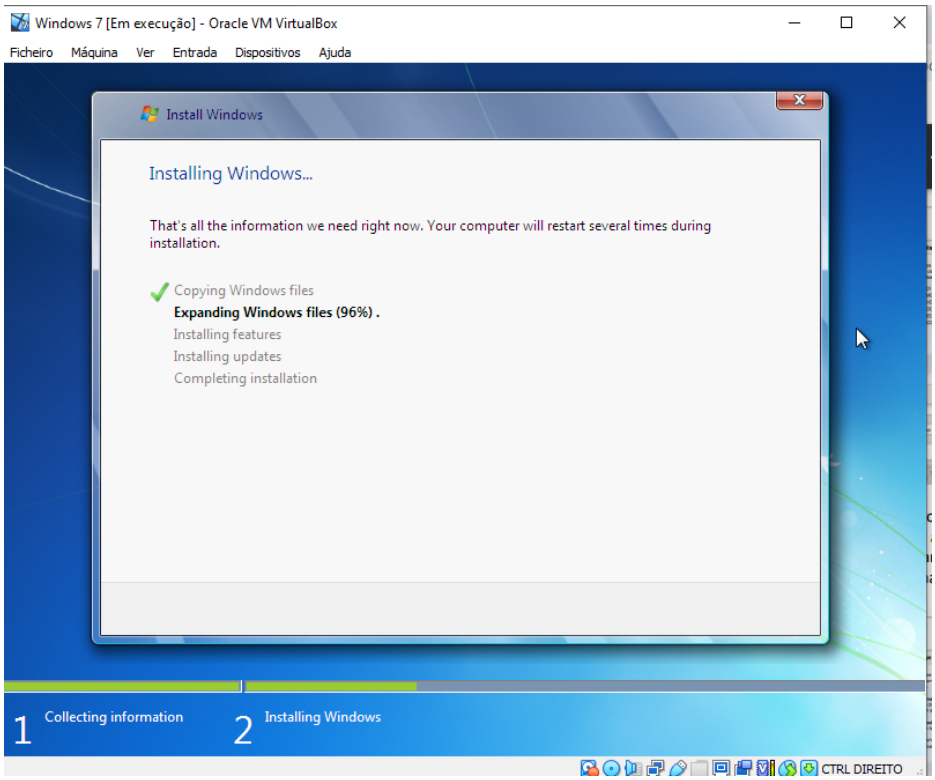


Figura 9 - Instalação do Windows 7

Para o próximo passo da instalação, cria-se uma conta para o Windows 7 virtual.

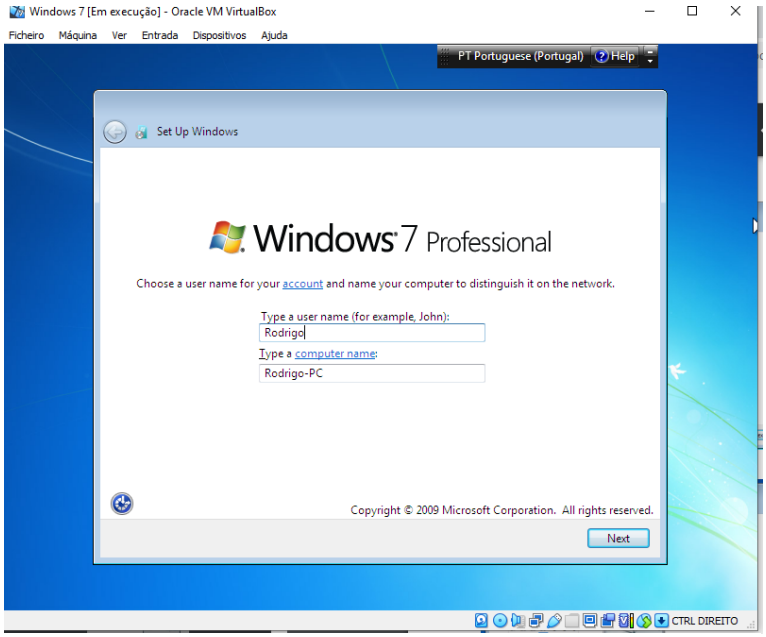


Figura 10 - Instalação do Windows 7

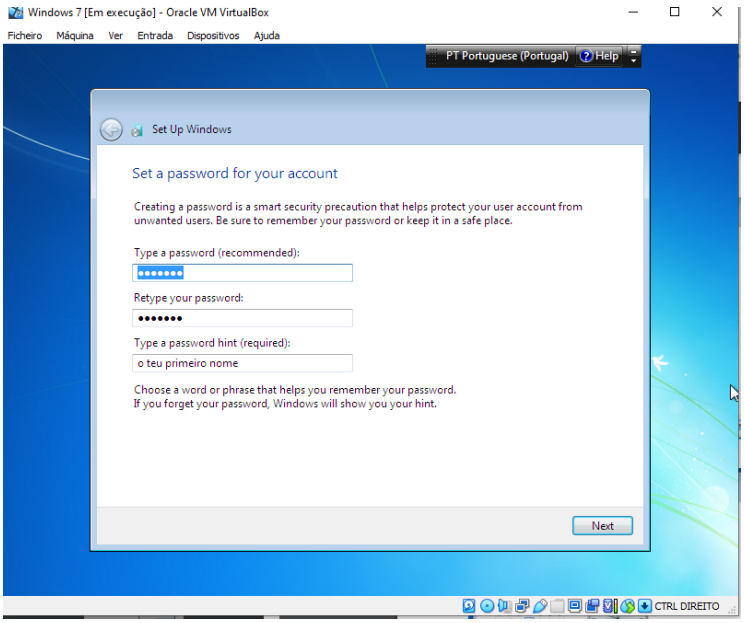


Figura 11 - Instalação do Windows 7

A seguir, ajustam-se outras definições no processo de instalação do sistema operativo virtual.

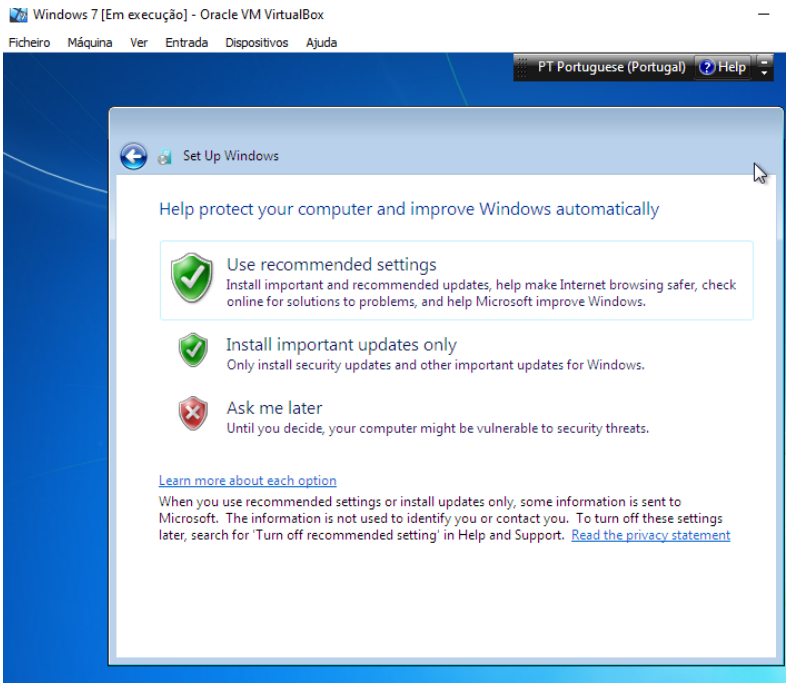


Figura 12 - Instalação do Windows 7

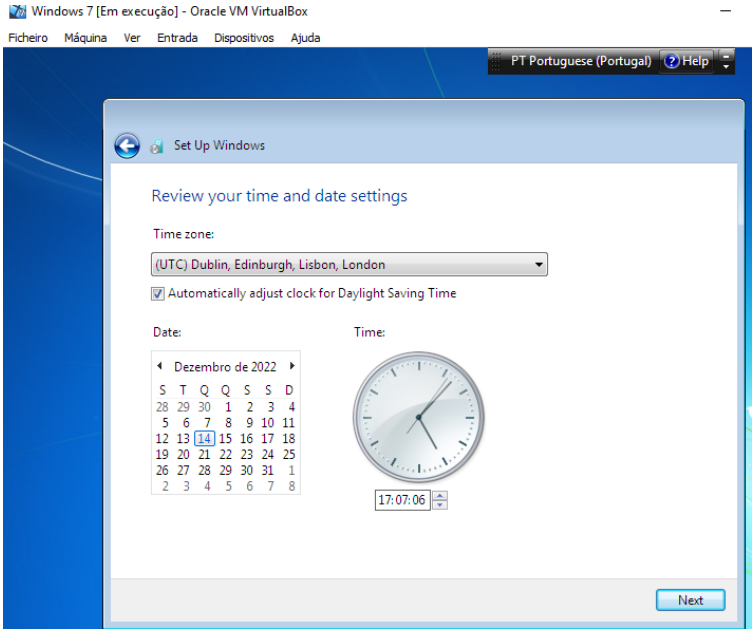


Figura 13 - Instalação do Windows 7

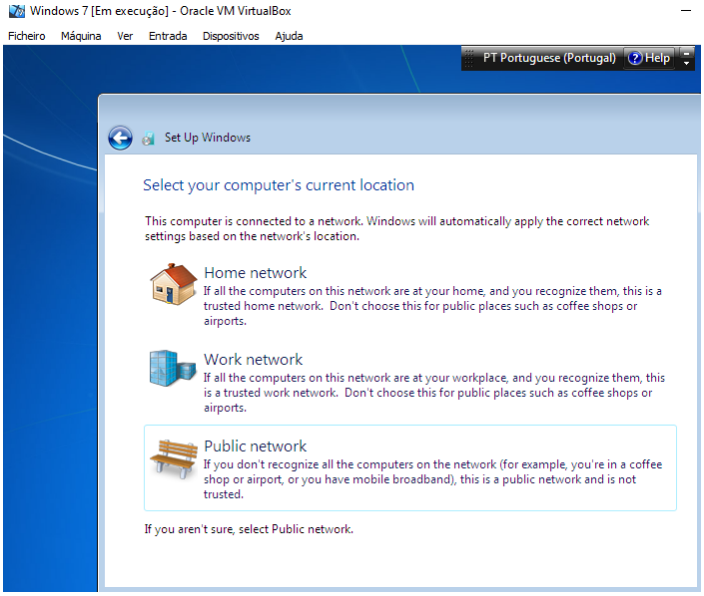


Figura 14 - Instalação do Windows 7

E depois disto, já temos instalado o sistema operativo virtual Windows 7-32bits.

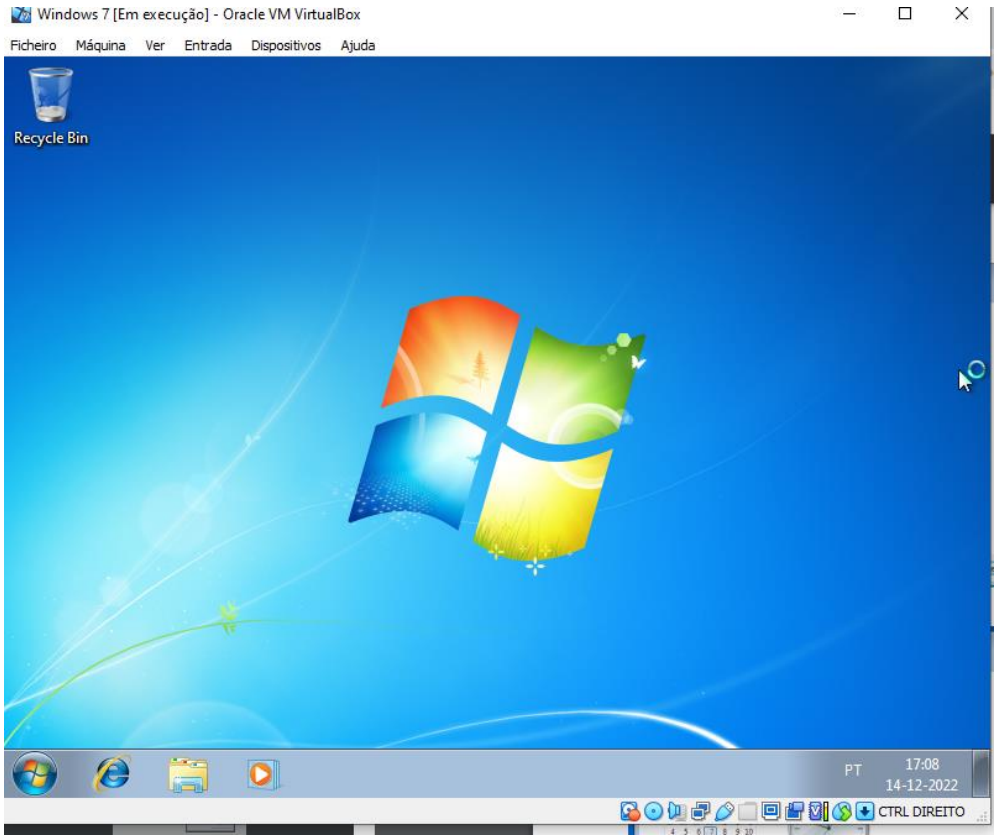


Figura 15 - Instalação do Windows 7

2.2. Linux

Agora, passamos à parte sobre a instalação do Linux (SO virtual), a partir do programa de virtualização (Virtual Box), ao descarregar, desta vez, o ficheiro xubuntu-22.04.1-desktop-amd64.iso, e também, a execução de alguns comandos no Linux, como por exemplo, a instalação do programa Chromium, no sistema operativo virtual.

O processo de instalação do Linux é muito idêntico ao do Windows 7, sendo apenas necessário nos primeiros passos, escolher o ficheiro ISO do sistema operativo Linux.

O processo pode-se ver nestas imagens:

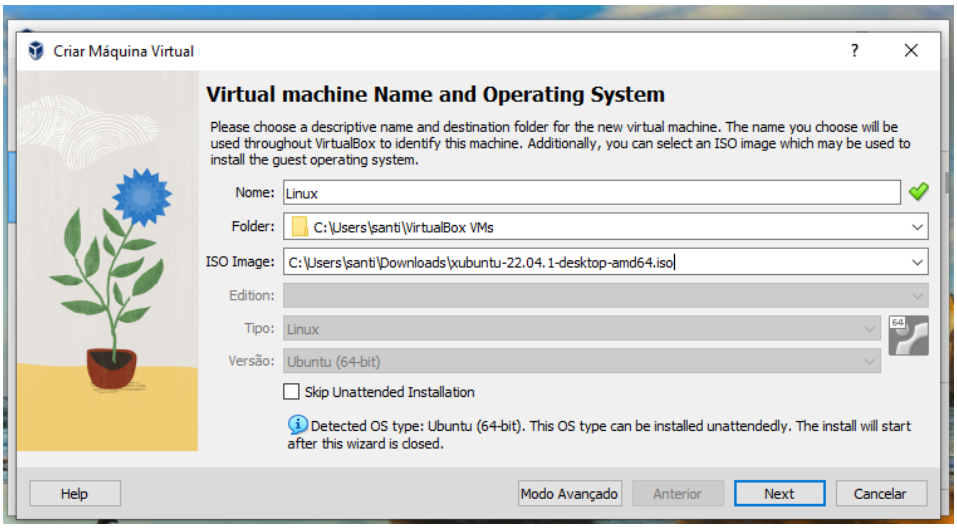


Figura 16 - Instalação do Linux

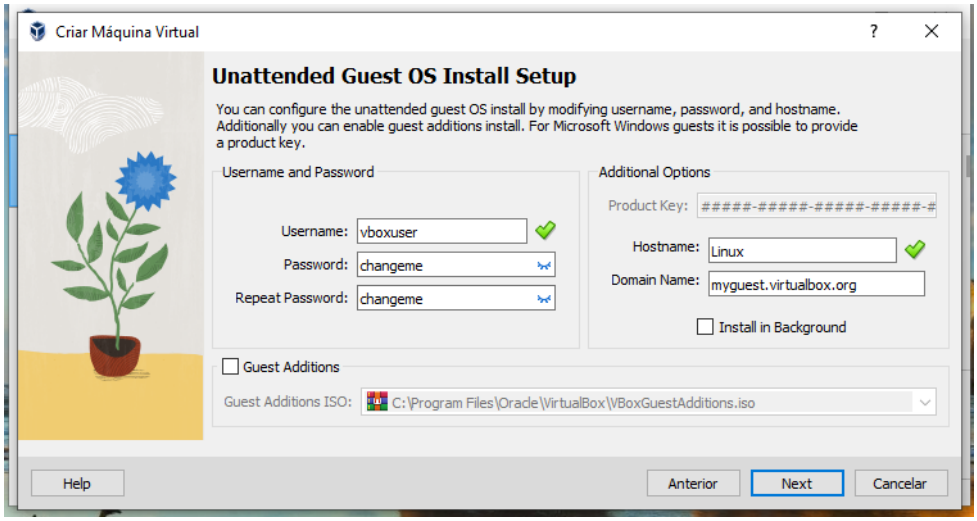


Figura 17 - Instalação do Linux

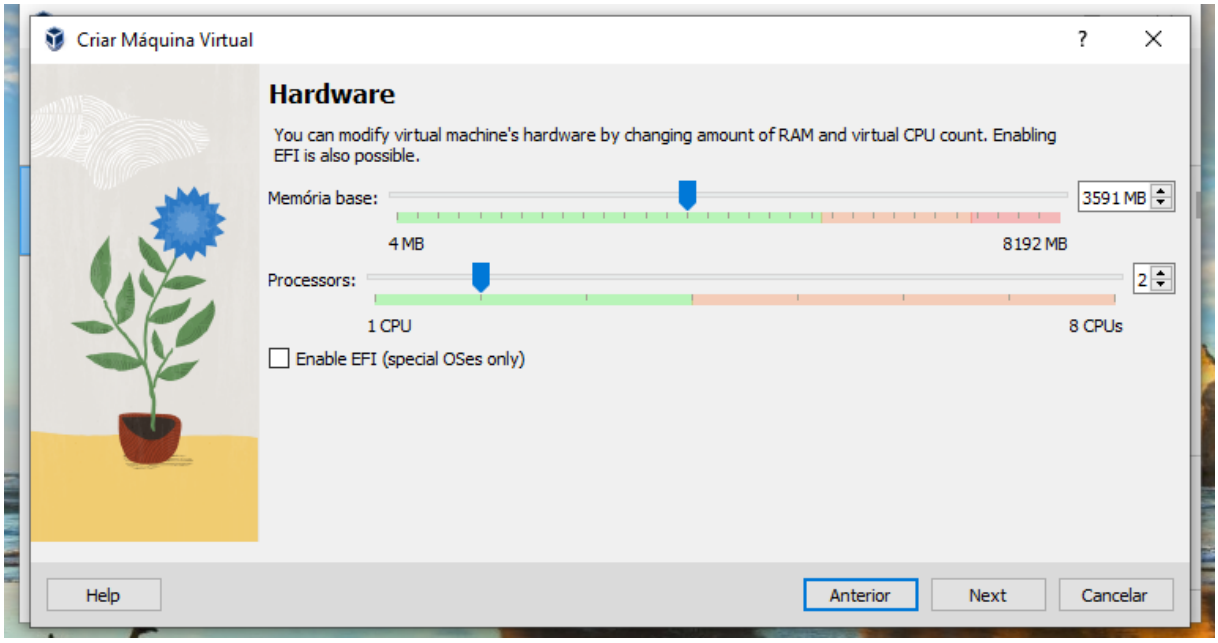


Figura 18 - Instalação do Linux

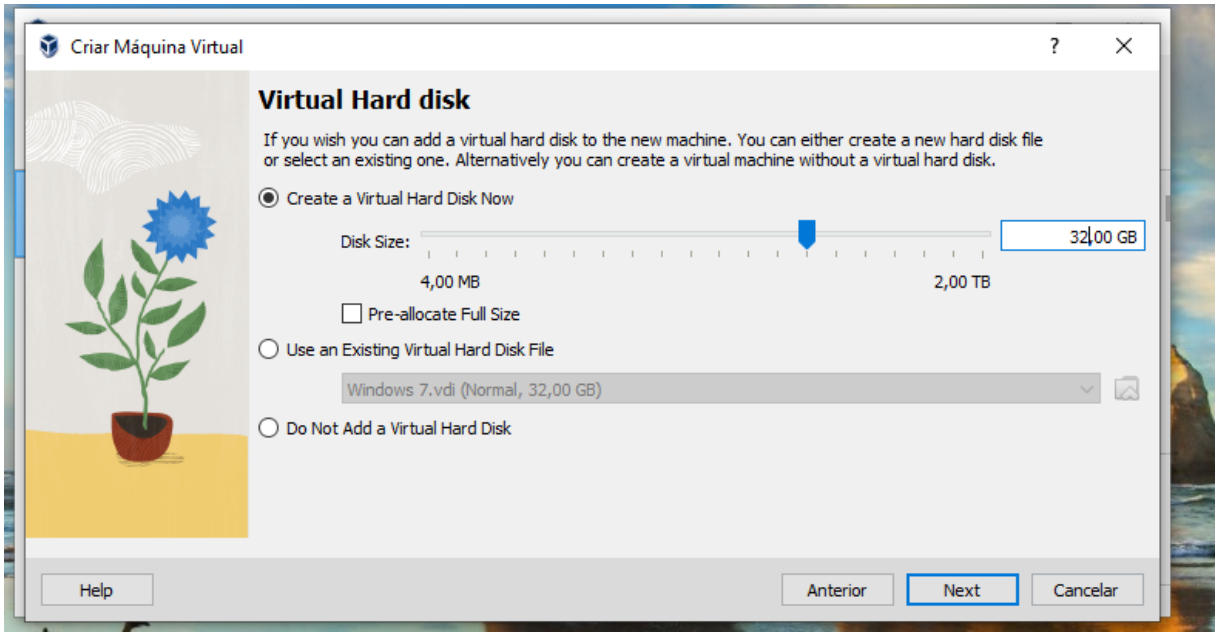


Figura 19 - Instalação do Linux

E a partir disto, surgem as seguintes imagens do processo de instalação até ao passo de iniciar sessão no sistema operativo virtual, Linux.

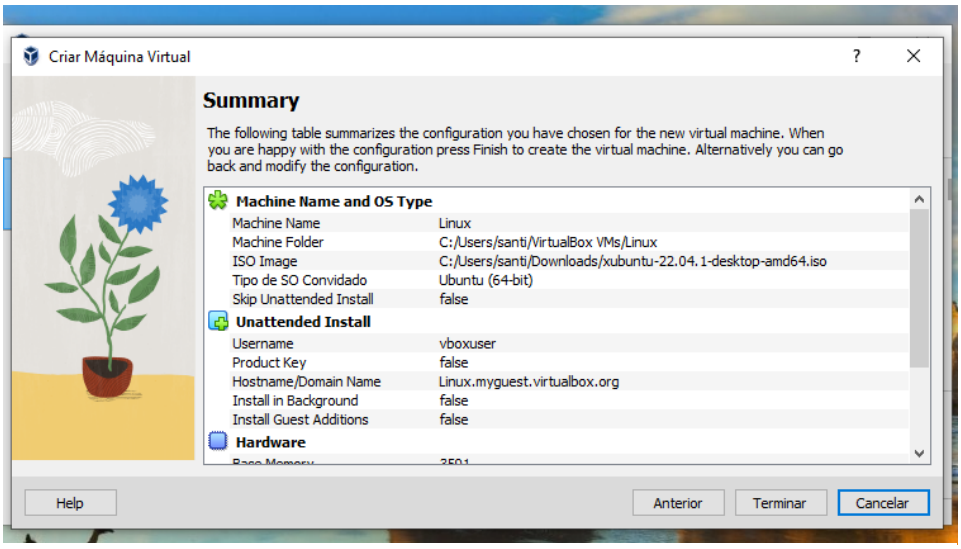


Figura 20 - Instalação do Linux

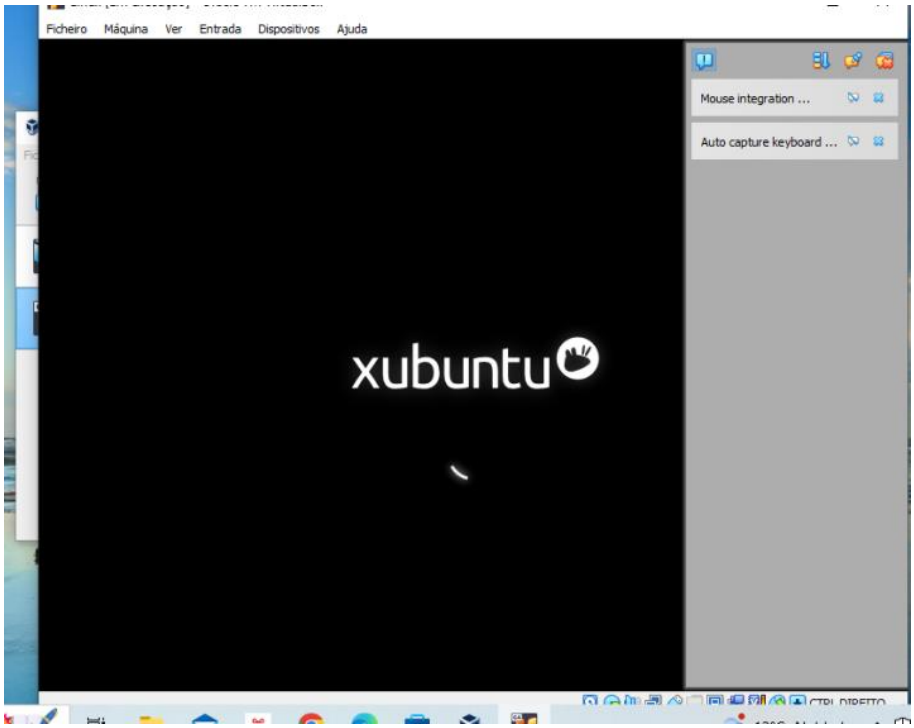


Figura 21 - Instalação do Linux

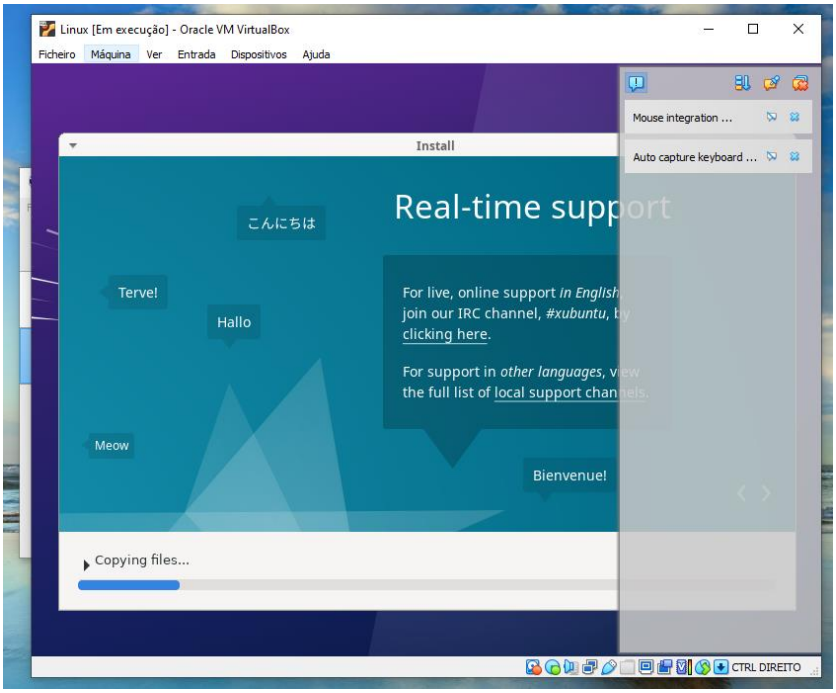


Figura 22 - Instalação do Linux

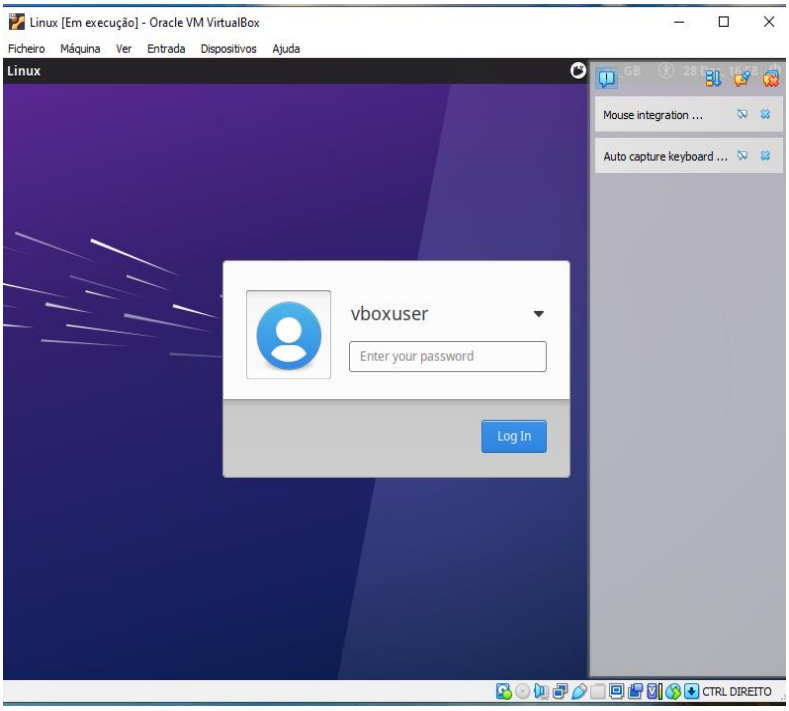


Figura 23 - Instalação do Linux

Depois de já estar instalado o Linux, o próximo passo é a execução de alguns comandos, para a gestão de diretórios, ficheiros ou programas, num programa chamado “Terminal Emulator”.

Primeiro é a execução do comando “mkdir”, que permite a criação de diretórios, e do comando “cd”, que permite mudar de diretório, como se pode ver na figura a seguir:

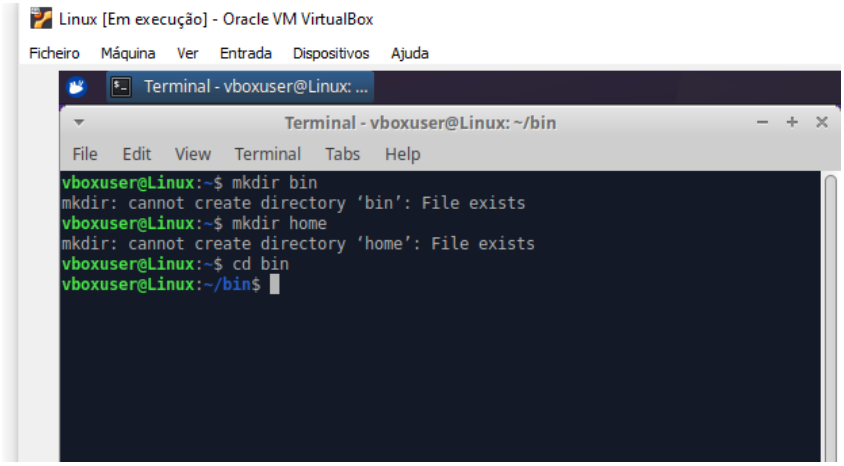


Figura 24 - Execução de Comandos

Na imagem anterior, podemos ver que ao usar o comando mkdir para o diretório “bin”, para gestão de ficheiros binários e para diretórios “home”, aparece a expressão “File exists”, porque já foram criados esses dois diretórios, de seguida aplicando o diretório “cd” muda-se de diretório “home” para “bin”.

Para a próxima tarefa é a execução do comando “sudo”, com permissões em “root”:

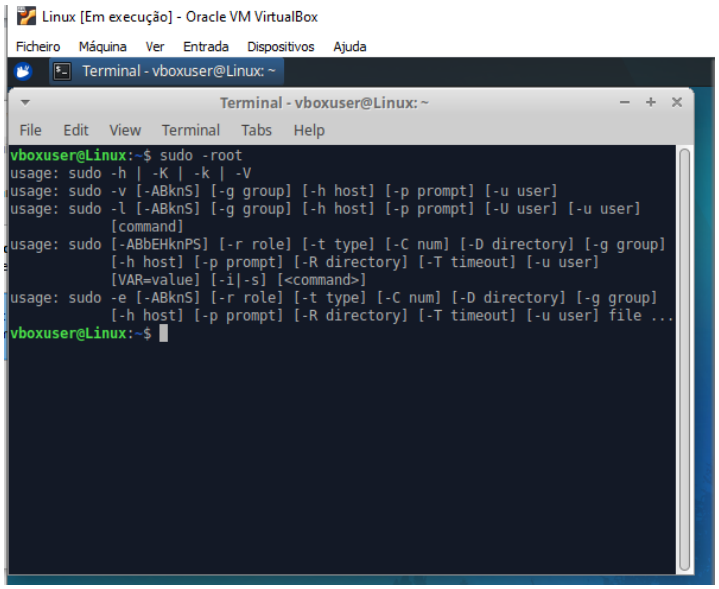


Figura 25 - Execução de Comandos

A seguir, passa-se para a execução do comando “sudo-su”, que se inicia a sessão como utilizador “root”:

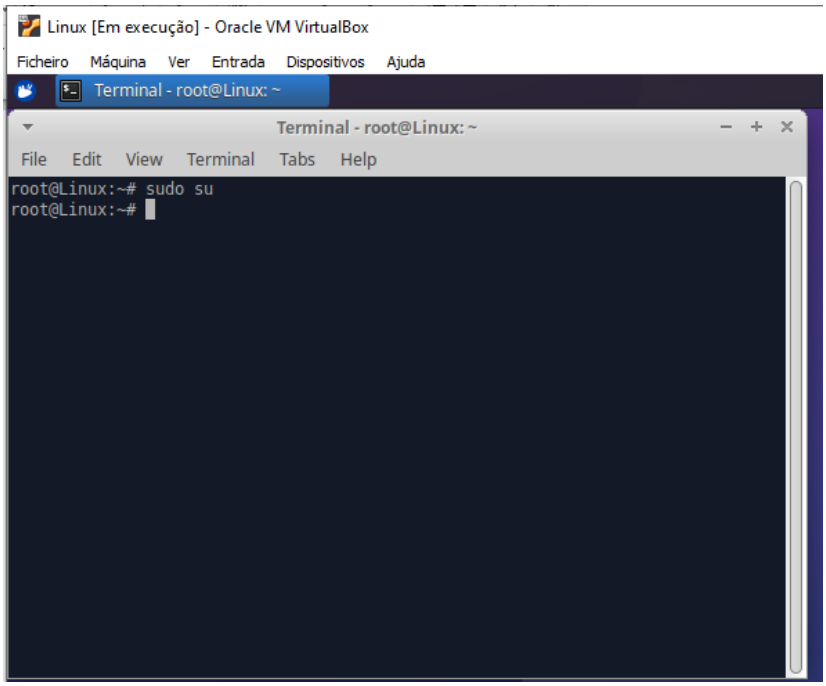


Figura 26 - Execução de Comandos

Para a próxima tarefa, é a execução do comando “sudo fdisk-l”, que faz a listagem de todos os discos instalados no Linux, em sessão “root”, também.

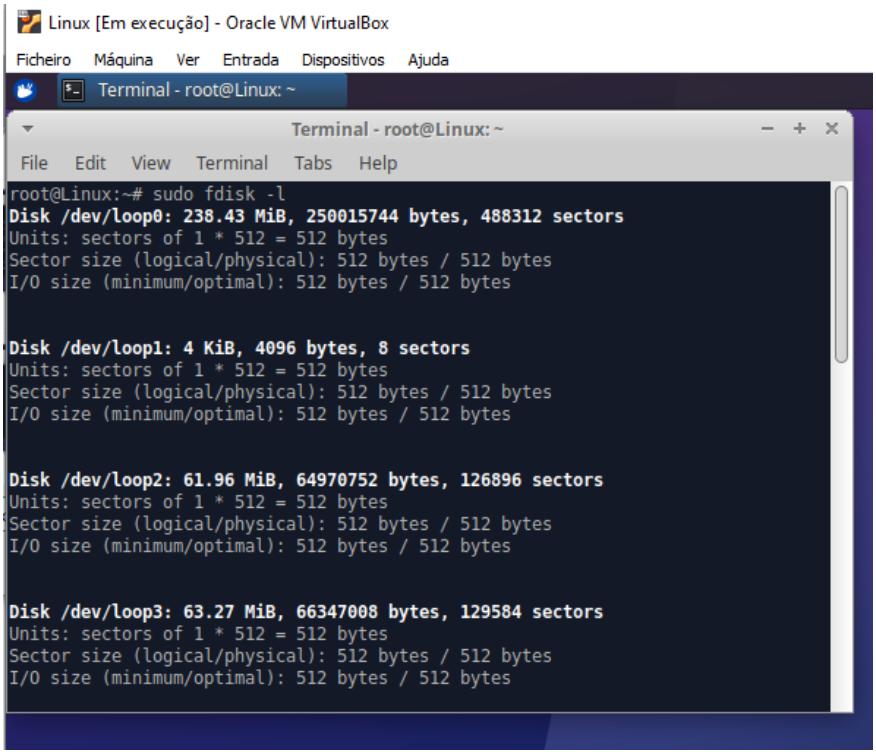


Figura 27 – Execução de Comandos

Para a próxima tarefa, faz-se a execução dos comandos “cat”, que permite a visualização do conteúdo dos ficheiros; “nano”, que edita os ficheiros e “gedit”, que edita os ficheiros, mas em ambiente gráfico. Neste último comando, como utilizador “root”, deve-se executar o comando “sudo apt-get install gedit” para conseguir executar o comando “gedit”.

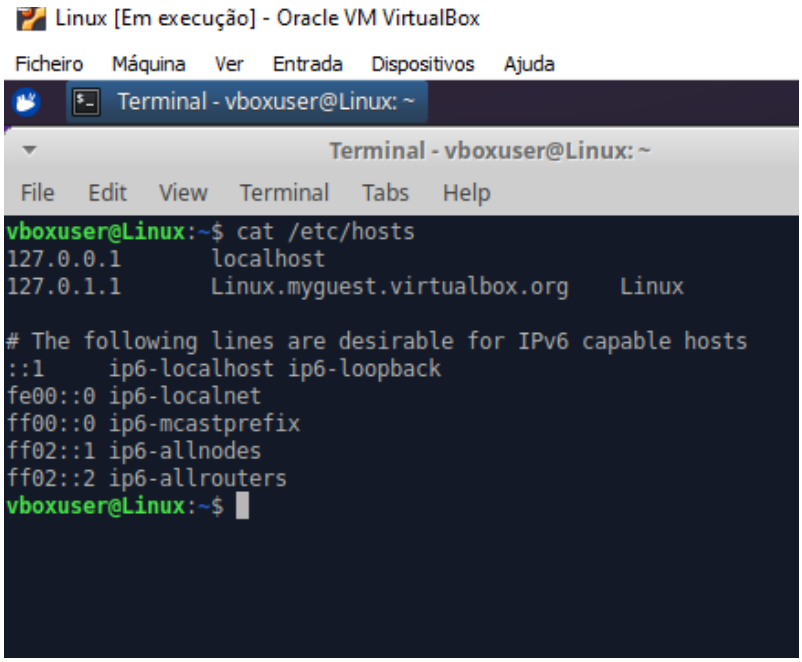


Figura 28 - Execução do Comando "cat"

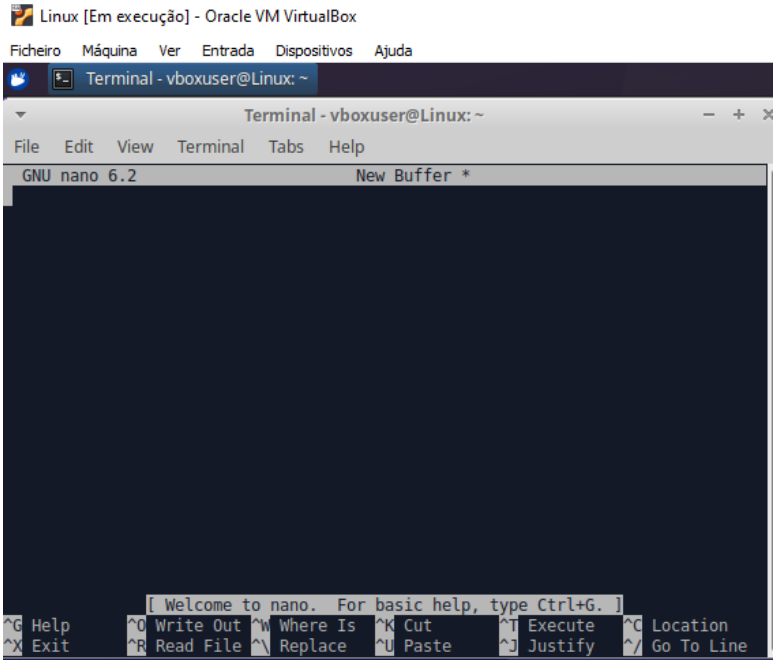


Figura 29 - Execução do Comando "nano"

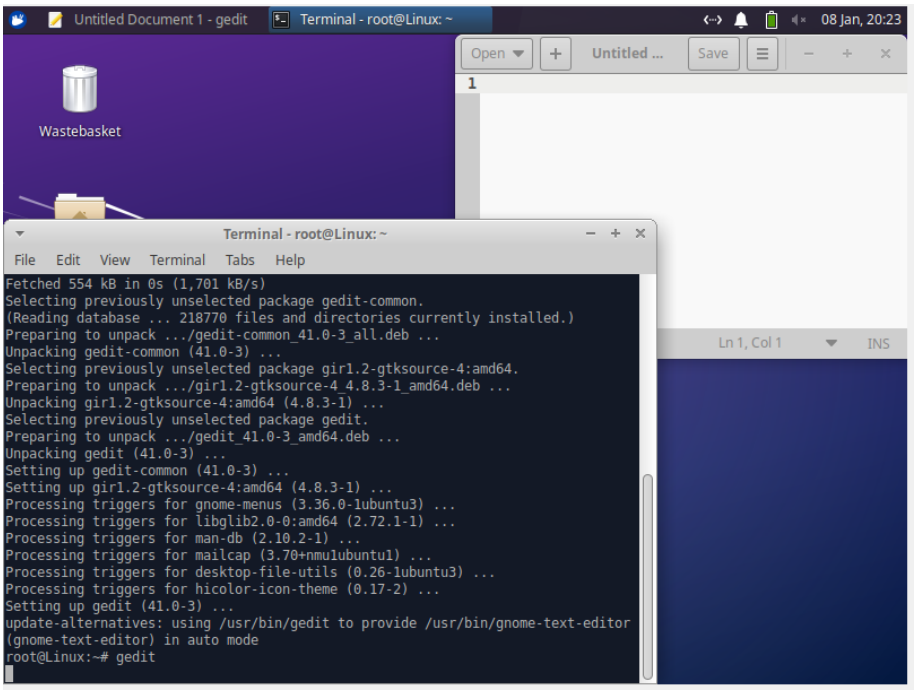


Figura 30 - Execução do comando "gedit"

Para a última tarefa deste sistema operativo virtual (Linux), a execução do comando “sudo snap install Chromium”, como utilizador “root” e para a instalação do programa “Chromium Browser” no Linux.

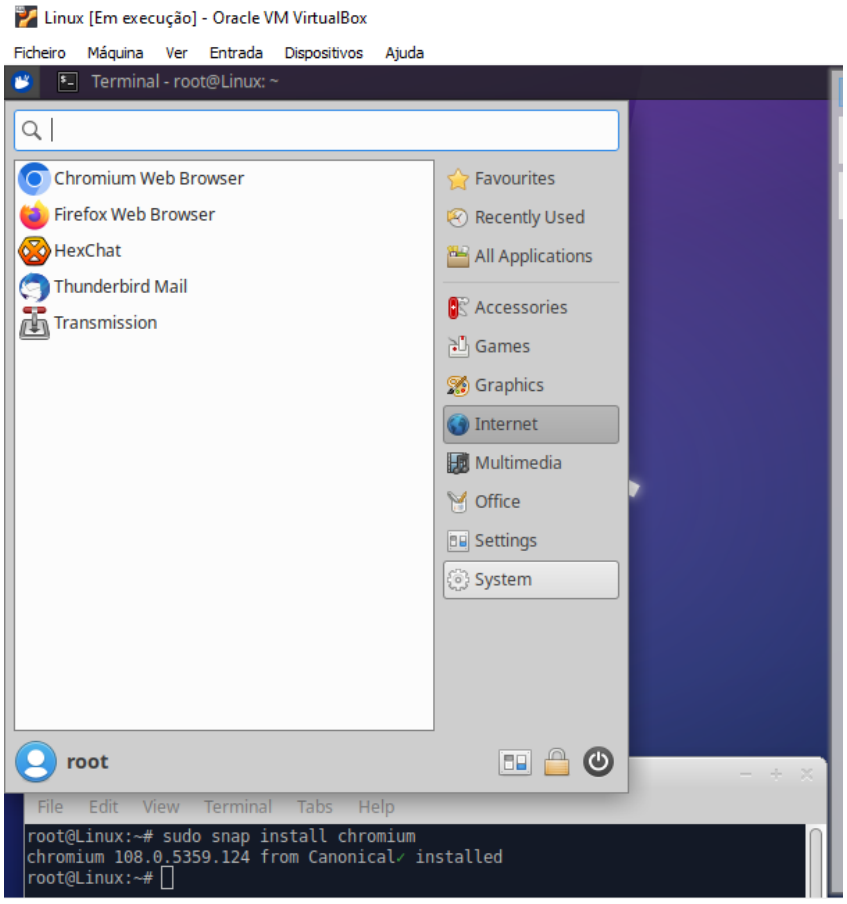


Figura 31 - Execução de Comandos

3. Máquina Assembly

Neste último capítulo do relatório do Projeto, vamos tratar sobre a resolução de dois exercícios usando o simulador de um microprocessador simples "Ahmes.js". Neste tipo de simulador podemos executar operações simples em Assembly, que é uma linguagem de programação, envolvendo mnemónicas (abreviaturas ou caracteres sugestivos das palavras), representando as operações, e que permitem perceber como funciona o processador, em termos de acesso de memória e executar cálculos.

Grupo I

a) Pretende-se criar o algoritmo (em pseudolinguagem) e o correspondente programa em Assembly que adicione os valores armazenados em quatro endereços de memória intercalados (e.g., 128, 130, 132, 134) que se supõem ter sido indicados pelo utilizador, com início no endereço indicado abaixo (X) (usar o do turno a que pertencem) e armazene o resultado na célula de endereço X+20. Depois, o programa deve efectuar o E lógico do acumulador com o conteúdo da célula de memória Y e guardar o resultado na célula de endereço Z.

PL1/2 – X=128, Y=129, Z=130;
PL3/4 – X=136, Y=137, Z=138.

Figura 32 – Exercício

```
Pseudocódigo

DADOS:

Variáveis de entrada: V1,V2,V3,V4 - Quatro valores;
                      Y - valor da célula Y;

Variáveis de saída:   S - soma dos quatro valores;
                      P - soma do acumulador com o conteúdo da célula Y;

CÁLCULOS: S <- V1 + V2 + V3 + V4

INÍCIO

        V1(128) <- LER(VALOR MEMÓRIA);
        V2(130) <- LER(VALOR MEMÓRIA);
        V3(132) <- LER(VALOR MEMÓRIA);
        V4(134) <- LER(VALOR MEMÓRIA);
         S(148) <- V1 + V2 + V3 + V4;
         Y(129) <- LER(VALOR MEMÓRIA);
         P(130) <- S (E) Y;
FIM
```

Figura 33 - Pseudocódigo

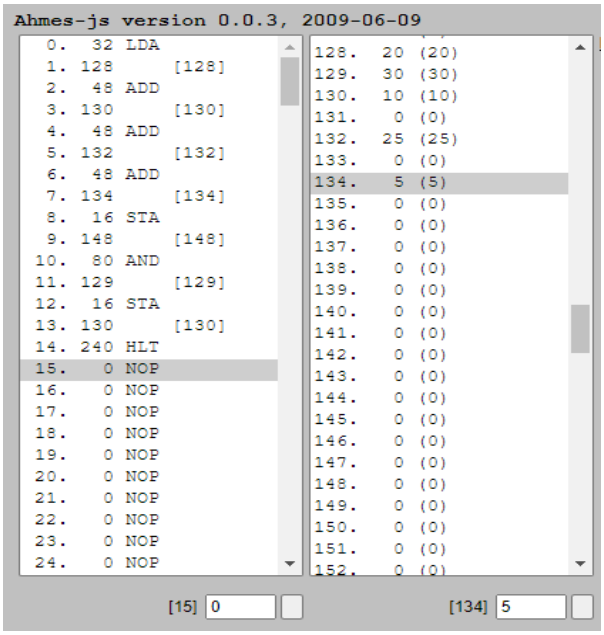


Figura 34 - Assembly

Como se pode ver na figura do programa em Assembly, na coluna da esquerda:

- Entre 0 e 1, lê-se o valor da célula de memória 128 (20) e copia-se esse valor para o acumulador.
- Entre 2 a 3, adiciona-se ao acumulador, o valor da célula de memória 130 (28).
- Entre 4 a 5, adiciona-se ao acumulador, o valor da célula de memória 132 (25).
- Entre 6 a 7, adiciona-se ao acumulador, o valor da célula de memória 134 (5).
- Entre 8 a 9, armazena o valor final do acumulador na célula de memória 148 (78).
- Entre 10 a 11, faz-se o "E" Lógico do valor da célula de memória 129 (30) com o valor do acumulador.
- Entre 12 a 14, armazena o resultado na célula de memória 130 e acaba a operação.

m) Pretende-se criar o algoritmo (em pseudolinguagem) e o correspondente programa em Assembly que permita efectuar a multiplicação por 2 de um 1º valor especificado pelo utilizador e a divisão por 2 de um 2.º valor igualmente especificado pelo utilizador, somando depois os resultados obtidos. Depois, divida por dois o resultado anterior, se o valor da célula de memória de endereço X (supõe-se que seja um valor especificado pelo utilizador) for != 0 e subtraia 4, se o valor da mesma célula for = 0. O resultado deve ser colocado na célula de memória endereçada pelo conteúdo da célula de memória Y. Para X e Y, atenda ao seu turno.

PL1/2 – X=150; Y=151;
PL3/4 – X=180; Y=182.

Figura 35 - Exercício

```
Grupo II

Exercício m)

Algoritmo:

Entradas: val1,val2,X;
Saídas: RESULTADO1,RESULTADO2;

INÍCIO:

ESCREVER ("Insira val1:");
LER(val1);

ESCREVER ("Insira val2:");
LER(val2);

ESCREVER ("Insira X:");
LER(X);

RESULTADO1 = val1*2 + val2/2;

SE (X=0) ENTÃO

RESULTADO2 = RESULTADO1 - 4;

SENÃO

RESULTADO2 = RESULTADO1/2;

FIM
```

Figura 36 - Pseudocódigo

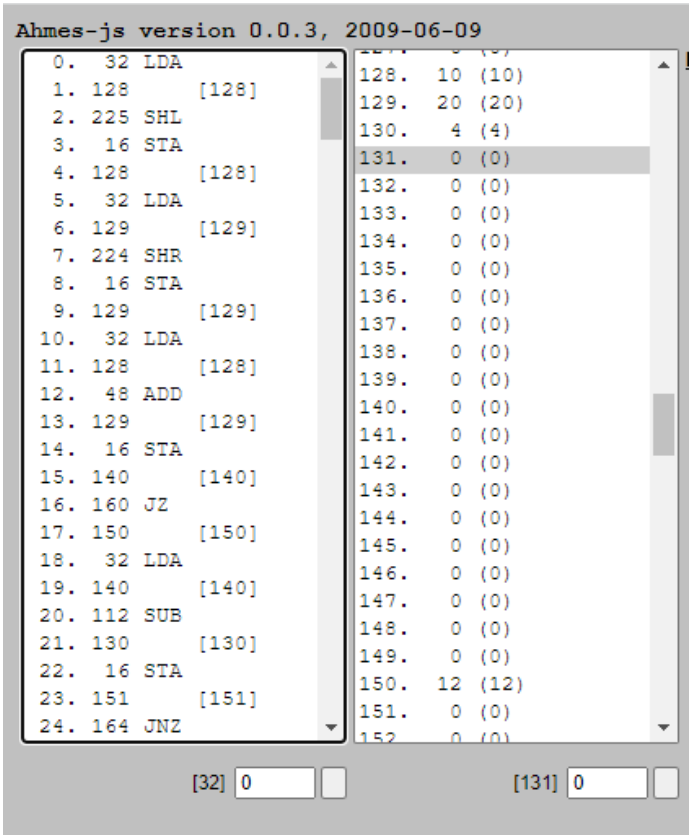


Figura 37 - Assembly

Na figura do programa em Assembly, podemos ver que:

- Nos passos de 0 a 9, lêem-se os valores das células de memória 128 e 129, multiplicando o primeiro valor por 2 e dividindo o segundo valor por 2.

- Nos passos de 10 a 15, somam-se os dois resultados intermédios e armazena-se o resultado na célula de memória 140.

- Nos passos 16 e 24, usam-se duas instruções condicionais, em que no primeiro caso, se o valor da célula de memória de X (150), for 0,então subtrai-se 4 à soma anterior e armazena-se o resultado final (Y), na célula de memória 150; senão, em vez de se subtrair por 4, divide-se por 2 e armazena-se na célula de memória 150 (Y).

4. Conclusões

Em conclusão, este Projeto serviu para aprofundarmos e melhorarmos o nosso conhecimento sobre a temática dos Sistemas Operativos Virtuais (Windows 7 e Linux), como instalá-los, a compreensão dos procedimentos, das características e também, as tarefas suplementares a realizar, execução de comandos e gestão de programas, por exemplo. E serviu, também, para compreender as operações em Linguagem Assembly, como a execução de cálculos, por exemplo, no simulador "Ahmes.js".